

Instrução Geral

Crie um programa em Python que funcione como um menu de opções.

O usuário deverá escolher uma opção do menu e cada opção deverá executar um dos exercícios abaixo. Todos os exercícios devem estar organizados dentro de um único programa.

Utilize bibliotecas apropriadas para manipulação de arquivos de texto, arquivos PDF, geração de documentos PDF e reconhecimento óptico de caracteres (OCR).

O programa deverá ser organizado de forma modularizada, utilizando funções separadas para cada operação, controle pelo menu principal, verificação da existência dos arquivos, tratamento de erros e opção para encerrar a execução do programa.

O programa deverá trabalhar com arquivos .txt, .pdf e imagens utilizadas no processo de OCR.

Exercício 1

Crie uma função que permita ao usuário criar um novo arquivo de texto.

O usuário deverá informar o nome do arquivo e o conteúdo que será armazenado.

O arquivo deverá ser criado utilizando codificação UTF-8.

Exercício 2

Crie uma função que permita abrir um arquivo de texto existente e apresentar seu conteúdo na tela.

Antes de realizar a leitura, o programa deverá verificar se o arquivo existe.

Exercício 3

Crie uma função que permita adicionar novas informações ao final de um arquivo de texto existente.

O conteúdo existente não deverá ser apagado.

Exercício 4

Crie uma função que permita procurar uma palavra ou expressão dentro de um arquivo de texto.

O programa deverá informar em quais linhas o termo pesquisado foi encontrado.

A pesquisa deverá ignorar diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.

Exercício 5

Crie uma função que liste todos os arquivos com extensão .pdf existentes em uma pasta específica.

Caso a pasta não exista, ela deverá ser criada automaticamente.

Caso não existam arquivos PDF, o programa deverá informar ao usuário.

Exercício 6

Crie uma função que permita verificar se determinado arquivo PDF existe.

Caso o arquivo não exista, o programa deverá informar o usuário e impedir que as demais operações sejam executadas sobre esse arquivo.

Exercício 7

Crie uma função que abra um arquivo PDF existente e apresente informações básicas sobre ele.

O programa deverá apresentar pelo menos:

nome ou caminho do arquivo;

quantidade de páginas.

Exercício 8

Crie uma função que permita extrair o texto existente em um arquivo PDF.

O programa deverá percorrer todas as páginas e apresentar o conteúdo encontrado, identificando o número de cada página.

Exercício 9

Crie uma função que permita procurar uma palavra ou expressão dentro de um arquivo PDF.

O programa deverá informar em quais páginas o termo pesquisado foi encontrado.

A pesquisa deverá ignorar diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.

Exercício 10

Crie uma função que permita selecionar uma página específica de um arquivo PDF e gerar um novo arquivo contendo somente essa página.

O usuário deverá informar: o arquivo PDF; o número da página; o nome do novo arquivo.

Exercício 11

Crie uma função que permita selecionar dois ou mais arquivos PDF e juntar todas as páginas em um único arquivo PDF.

O usuário deverá informar os arquivos que deseja mesclar.

O programa deverá verificar se os arquivos existem e se possuem extensão .pdf.

Exercício 12

Crie uma função que gere automaticamente um certificado em PDF.

O usuário deverá informar: nome do participante; nome do curso; carga horária; data. O certificado deverá possuir uma apresentação visual organizada e ser salvo na pasta de saída.

Exercício 13

Crie uma função que gere automaticamente um contrato de prestação de serviços em PDF. O usuário deverá informar: nome do contratante; nome do contratado; descrição do serviço; valor do contrato; data.

O documento deverá apresentar as informações de maneira organizada e possuir espaço para assinatura das partes.

Exercício 14

Crie uma função que permita configurar o caminho do executável do Tesseract.

Em seguida, crie uma função que permita selecionar uma imagem e realizar o reconhecimento óptico dos caracteres presentes nela.

O texto reconhecido deverá ser apresentado na tela.

Exercício 15

Crie uma função que permita realizar OCR em um arquivo PDF.

O programa deverá transformar cada página do PDF em uma imagem e utilizar o Tesseract para reconhecer o texto existente.

O resultado deverá ser apresentado na tela, identificando cada página.

Exercício 16

Crie uma função que verifique se um arquivo PDF possui proteção por senha.

A senha deverá ser obtida por meio de uma variável de ambiente

O programa não deverá armazenar a senha diretamente no código.

Caso o PDF esteja protegido, o programa deverá tentar realizar a descriptografia utilizando a senha armazenada na variável de ambiente e informar se a senha foi aceita ou recusada.

Exercício 17

Crie uma função que apresente as configurações relacionadas à variável de ambiente utilizada pelo programa.

Por questões de segurança, a senha nunca deverá ser exibida.

O programa deverá informar somente se a variável PDF_SENHA está configurada ou não.